DISEÑAMOS Y VALIDAMOS LA INDAGACIÓN

Un buen diseño es claro, ordenado… ¡y seguro!

Principios de un diseño válido

Principio	Pregunta orientadora
Correspondencia	¿Permite responder nuestra pregunta?
Comparación controlada	¿Solo cambia la variable independiente?
Medición común	¿La espuma se medirá igual en todas las condiciones?
Repetición	¿Cada condición se realizará más de una vez (R1, R2, R3)?
Secuencia	¿Los pasos están ordenados y son precisos?
Seguridad	¿Evita riesgos? Agua a menos de 40 °C, no consumir, no tapar, lavarse las manos.

Actividad 1: Seleccionamos materiales y organizamos el procedimiento (en equipo)

1. Recuperamos nuestros acuerdos.

Elemento	Acuerdo	Elemento	Acuerdo
Variable que modificaremos		Cantidad de agua	
Temperaturas		Cantidad de azúcar	
Variable que mediremos		Cantidad de levadura	
Unidad de medida		Tiempo total y momentos	

2. Materiales, instrumentos y medidas de seguridad

Material o instrumento	Cantidad	¿Para qué lo utilizaremos?

Medidas de seguridad

3. Organizamos el procedimiento.

Paso	Acción	Paso	Acción
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Actividad 2: Diseñamos la tabla de registro (en equipo)

4. Diseñamos la tabla de registro (escribe los encabezados).

¿Dónde va cada temperatura? ¿Cómo se diferencian las repeticiones? ¿Aparece la unidad?

Actividad 3: Retroalimentación: Veo, Pregunto, Sugiero (en equipo)

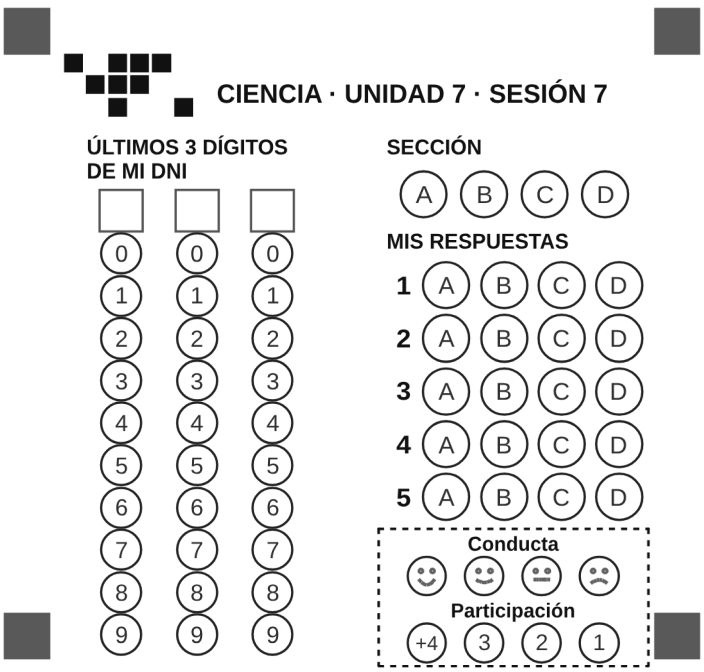
5. Revisamos y mejoramos el diseño.

Veo	Pregunto	Sugiero	Ajuste que realizaremos

Comprobamos el diseño final

Criterio	Sí	Debemos mejorar
Materiales, instrumentos y su función		
Medidas de seguridad		
Secuencia lógica		
Tabla con temperaturas, tiempos y repeticiones		

¿Sabías que…? Si se cerrara herméticamente el recipiente, el gas de la fermentación aumentaría la presión: por eso nunca se tapa.



U7 S7 · Exit ticket

1. «Colocamos los ingredientes, mezclamos, esperamos y observamos». ¿Qué le falta a este procedimiento?

(A) Cantidades, orden preciso y cómo medir
(B) Más colores (C) Un título (D) Nada

2. ¿Por qué hacemos tres repeticiones?

(A) Para que un error no cambie el resultado
(B) Para gastar materiales (C) Para terminar rápido
(D) Por usar tres vasos

3. ¿Qué instrumento mide 50 mL de agua?

(A) Regla (B) Probeta o vaso medidor (C) Termómetro
(D) Cronómetro

4. ¿Cuál es una medida de seguridad?

(A) No cerrar herméticamente los recipientes
(B) Probar la mezcla (C) Usar agua hirviendo
(D) Soplar la levadura

5. La tabla de registro debe incluir…

(A) Temperaturas, tiempos y repeticiones
(B) Solo el nombre del equipo (C) Solo la hipótesis
(D) Dibujos